Aukštoji matematika – Pratybos 6

Standartinės ribos ir tarpinės reikšmės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Laipsnis su kintamo ženklo mažais prieaugiais). Sveikiesiems skaičiams $n \geq 2$ tegul

$$a_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n.$$

Raskite posekių su lyginiais ir nelyginiais indeksais ribas. Nustatykite, ar seka $(a_n)_{n\geq 2}$ konverguoja. Taikykite 6-osios paskaitos standartinę logaritminę ribą ir 4-osios paskaitos posekio savybę.

Uždavinys 2 (Prastinimas, kuriam vien ekvivalento nepakanka). Nenaudodami išvestinių ar eilučių, apskaičiuokite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}, \qquad x > -1,\ x \neq 0.$$

Paaiškinkite, kodėl reiškinio $\sqrt{1+x}-1$ pakeitimas jo ekvivalentu $x/2$ nepagrindžia atsakymo. Pašalinkite šaknį iš skaitiklio ir taikykite 5-osios paskaitos ribų taisykles.

Uždavinys 3 (Tas pats pagrindas su skirtingais rodikliais). Nenuliniams realiesiems x apibrėžkime

$$A(x) = (1+x^2)^{1/x}, \qquad B(x) = (1+x^2)^{1/x^3}.$$

Raskite funkcijos A ribą, kai $x \to 0$, ir abidvi funkcijos B vienpuses ribas. Nustatykite, ar funkcija B turi dvipusę ribą. Naudokite logaritmus ir paaiškinkite, kodėl visi realieji laipsniai apibrėžti visoje pradurtinėje apibrėžimo srityje.

Uždavinys 4 (Šaknis be polinomo formulės). Įrodykite, kad lygtis $2^x + x = 4$ turi vieną ir tik vieną realųjį sprendinį. Pirmiausia lokalizuokite jį intervale $(1, 2)$, paskui – intervale, kurio ilgis $1/2$. Pateikite artinį šio intervalo vidurio tašku ir paklaidos įvertį. Taikykite mokyklinės rodiklinės funkcijos tolydumą ir tvarką kartu su 6-osios paskaitos tarpinės reikšmės teorema ir dalijimo pusiau įverčiu.

Uždavinys 5 (Standartinių ekvivalentų sandauga). Kai $x \to 0$, apskaičiuokite

$$F(x) = \frac{[(1+x)^{2/3} - 1]\tan x}{e^{x^2} - 1}.$$

Naudokite realųjį laipsnį su teigiamu pagrindu. Nurodykite pradurtinę aplinką, kurioje reiškinys apibrėžtas, o tada, remdamiesi 6-ąja paskaita, pagrįskite pakeitimą ekvivalentais sandaugoje ir dalmenyje.